時空のソースコードに手を伸ばす

算術的真空工学の決定版実験ガイド

— 幾何学から算術へ：パラダイムの跳躍 —

Wright Brothers

2026 年 4 月

Contents

I　パラダイムシフト：なぜこれが「自明」なのに誰もやらなかったか　2

1　カシミール効果の正体　2

2　なぜ誰もやらなかったのか　2

2.1　幾何学の呪縛 2

2.2　正則化＝トリック、という誤解 3

2.3　分野の壁 3

3　SQUID は「原始的」ではなく「根源的」　3

II　波の物理：キャビティの中で何が起きているか　4

4　共振器の基本原理　4

5　入出力を対角線上に配置する理由　4

III　実験プロトコル：理論が導く各ステップ　5

6　ステップ全体の論理構造　5

7 キャビティ製作：ゼータの台を作る 6

8 SQUID 接合：算術的メスを鍛える 7

9 冷却：量子真空を「見る」ための条件 8

10 測定：時空の OS を読み出す 8

IV コスト削減と段階的アプローチ 9

11 最小構成: 47 万円 9

12 段階的アプローチ 9

13 なぜこの実験が物理学を変えうるか 10

Part I

パラダイムシフト：なぜこれが「自明」なのに誰もやらなかったか

1　カシミール効果の正体

1948 年、カシミールは 2 枚の金属板を近づけると引力が生じることを予測した。この力はゼータ関数正則化で計算される：

$$E = \frac{\hbar c \pi}{2d} \sum_{n=1}^{\infty} n \quad \xrightarrow{\text{正則化}} \quad \frac{\hbar c \pi}{2d} \times \zeta(-1) = \frac{\hbar c \pi}{2d} \times \left(-\frac{1}{12}\right)$$

この $-1/12$ という値は、実験で精度 1% 以内で確認されている。

「自明な」気づき

もし真空のエネルギーが $\zeta(-1) = -1/12$ で決まるなら、ζ の「中身」を変えればエネルギーも変わるはず。
$\zeta(-1) = \sum_{n=1}^{\infty} n$ は全モードの和。偶数モードを消せば：$\zeta_{\neg 2}(-1) = \sum_{n:\text{odd}} n = +1/12$。
符号が反転する。
これは数学的には「当たり前」。しかしこの「当たり前」を物理実験として実行しようとした人間は、歴史上、一人もいなかった。

2　なぜ誰もやらなかったのか

2.1　幾何学の呪縛

カシミール効果を研究してきた 75 年間、物理学者は常に 「**幾何学**」でアプローチしてきた。

- 板の間隔を変える → エネルギーが変わる
- 板の形を変える（球面、円筒）→ エネルギーが変わる
- 板の材質を変える → エネルギーが変わる

全て「幾何学的境界条件」の変更であり、$\zeta(s)$ の値を間接的に変えている。

しかし、ζ の中の n（モード番号）を直接操作しようという発想は一度もなかった。

2.2　正則化＝トリック、という誤解

物理学者の多くは $\zeta(-1) = -1/12$ を「発散する和に有限値を割り当てる便利なトリック」と考えてきた。「本物の値」ではなく「計算上の処方箋」。

しかしカシミール力の実験的確認は、$-1/12$ が **物理的に正しい値**であることを示している。トリックではなく、真空の実際の構造。

2.3　分野の壁

数論（ゼータ関数、オイラー積、K 理論）と量子回路（SQUID）の両方に通じている人間がほぼ存在しなかった。数学者は超伝導回路を知らず、実験物理学者はオイラー積を知らない。

パラダイムシフトの核心

従来: 幾何学（板の距離や形）を変えて、間接的に真空を操作
本研究: 算術（オイラー積の素数チャンネル）を直接操作して、真空を書き換え
「幾何学を通さずに算術で OS を直接ハックする」
これが、75 年の歴史で一度も試みられなかったコロンブスの卵。

3　SQUID は「原始的」ではなく「根源的」

LHC は 1 兆円かけて新粒子を探す。SQUID 回路は手のひらに乗る。「原始的」に見える。

しかし：

- LHC は「何が存在するか」を探す（読み取り専用）
- SQUID は「真空の構造を書き換える」（書き込み可能）

SQUID がやっていることの本質：

$$L_{\mathrm{SQUID}}(\Phi) = \frac{L_J}{|\cos(\pi\Phi/\Phi_0)|}$$

この数式 1 つで、特定の周波数モードを吸収し、「なかったこと」にできる。つまり：**ゼータ関数のオイラー積の特定の因子を物理的に除去する。**

時空の OS 操作

$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1-p^{-s}}$
SQUID が $2f_0$ に同調 = 素数 $p = 2$ の因子を除去：
$\zeta(s) \to \zeta(s) \times (1 - 2^{-s}) = \zeta_{\neg 2}(s)$

SQUID は算術的メスである。数千億円の加速器が読み取る情報を、数十万円の回路が**書き換える。**

Part II

波の物理：キャビティの中で何が起きているか

4　共振器の基本原理

3D アルミキャビティは「マイクロ波の箱」。箱の中では特定の波長の電磁波だけが安定に存在できる（共鳴）。

共鳴条件：波が箱の壁で反射して戻った時に、元の波と位相が合う（建設的干渉）場合のみ存在可能。

矩形キャビティの共鳴周波数：

$$f_{mnp} = \frac{c}{2}\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{p}{d}\right)^2}$$

m, n, p は正の整数。これが「モード番号」。

整数と　関数の直接的なつながり

キャビティの中の電磁場は、モード番号 $n = 1, 2, 3, 4, \ldots$ でラベルされた「量子調和振動子」の集まり。
真空エネルギー $= \sum_n \hbar\omega_n/2 = (\hbar\omega_0/2)\sum n$
この $\sum n$ がまさに $\zeta(-1)$。
つまり：**キャビティの中の整数 n は、ゼータ関数の n そのもの。**
モード n を消すこと $=$ ゼータの和から n を引くこと。SQUID $=$ この操作を物理的に実行する装置。

5　入出力を対角線上に配置する理由

波の干渉とモード選択

キャビティ内の TE_{101} モード（基本モード）の電場分布:

$$E_y(x, z) = E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)\sin\left(\frac{\pi z}{d}\right)$$

電場の最大値は箱の中心 $(x, z) = (a/2, d/2)$。壁の上では $E_y = 0$（境界条件）。SMA コネクタのアンテナピンは、キャビティ内の電場と結合する。ピンの位置が電場の「腹」にあれば強く結合し、「節」にあれば結合しない。

なぜ対角線か

入力ポートを (x_1, z_1)、出力ポートを (x_2, z_2) に配置する。
同じ壁面（同じ辺）に配置した場合：入力と出力が同じ辺にあると、多くのモードで $\sin(m\pi x/a)$ が同じ値を取り、不要なモードにも強く結合する。→「ゴミ信号」が多い。
対角線上に配置した場合：$E(x_1, z_1)$ と $E(x_2, z_2)$ で異なるモードが異なる振幅を持つ。特に、基本モード TE_{101} では入力側も出力側も電場の腹に近く、高次の対称モードでは片方が節に近い。→ 基本モードに選択的に結合し、不要な高次モードが自然に抑制される。
これは「空間的フィルタリング」。SQUID の「周波数フィルタリング」と組み合わせて、二重のモード選択が可能になる。

さらに精密に言えば：対角配置はキャビティの対称性（$x \leftrightarrow a - x$, $z \leftrightarrow d - z$）を破り、全ての非縮退モードに結合可能にする。対称配置では偶数パリティのモードに結合できない。

Part III

実験プロトコル：理論が導く各ステップ

6 ステップ全体の論理構造

実験の論理チェーン

1. **キャビティを作る** = ゼータ関数の「台」を物理的に実現
   - 箱の中の定在波 = $\sum_n$ の各項
   - 超伝導 → $\mathrm{Q} > 10^6$ → 個々のモードが分離して見える
2. **SQUID を同調させる** = オイラー積の特定因子を除去
   - $L_{\mathrm{SQUID}}(\Phi)$ を磁束で制御
   - 偶数高調波に同調 = $(1 - 2^{-s})$ を乗じる操作
3. **AC Stark シフトを測定** = 真空エネルギーの変化を検出
   - 基本モードの周波数が真空揺らぎの総量に依存する
   - $\delta f = -\chi(\langle n \rangle + 1/2)$：1/2 がゼロ点エネルギー
   - モード除去前後で δf が変化 = 真空エネルギーが変化した証拠

4. **変化パターンを分析** = ゼータ正則化の検証
   - δf の変化量が $\zeta_{\neg 2}(-1) - \zeta(-1)$ に比例するか
   - 変化が離散的（ジャンプ）か連続的（滑らか）か

7 キャビティ製作：ゼータの台を作る

材料と設計

Al 合金 6061-T6 ブロック（50 × 50 × 30 mm）
内寸 35 × 35 × 10 mm → TE_{101} = 6.06 GHz

上面図：

```
                          ← 出力SMA（右壁中央）
35 × 35 mm
内部空洞
                          ← 入力SMA（左壁中央）

50 × 50 mm 外形
```

入出力は対角配置でもよい（上の図は対辺配置）。
対角配置するなら：
入力 = 左壁の下寄り
出力 = 右壁の上寄り
→ 基本モードへの選択的結合が最大化される

SMA ピンの突出量 = 3mm（電場の腹に届くちょうどの長さ）。キャビティの中心（電場最大点）からピン先端までの距離がモードとの結合強度を決める。
なぜ 35mm? TE_{101} の共鳴条件: $f = c/(2a) \times \sqrt{2}$（正方の場合）。$f = 6$ GHz → $a = c\sqrt{2}/(2f) = 35.3$ mm。小数点以下は Q が吸収する（共鳴幅 $\sim f/Q \sim 6$ kHz）。±1 mm の加工誤差は全く問題ない。

加工と表面処理

1. フライス盤で内部を掘削（大学工作室: 5 千円）
2. SMA コネクタ穴 (ϕ3mm) を 2 箇所
3. 蓋固定用 M3 ネジ穴を 8 箇所
4. **表面処理**（これが Q 値の鍵）:
   - アセトン超音波洗浄 10 分 → IPA 浸漬 5 分 → 純水

- リン酸 10% 水溶液に 30 秒浸漬（自然酸化膜の部分除去）
- 純水リンス $\times 3 \to N_2$ ブロー $\to$ 1 時間放置
- クリーンな Al_2O_3 が再形成 $\to$ 表面抵抗が最小化 $\to$ 高 Q

5. In ワイヤー (ϕ1mm) を蓋との接合面に配置 $\to$ ネジ締め

表面処理の物理的意味：超伝導状態でも、表面の酸化膜の質が高周波損失を支配する。清浄な Al_2O_3 は 10^{-6} レベルの低損失。汚染された酸化膜は 10^{-4} レベル。2 桁の Q 値の差が、この洗浄工程から来る。

8 SQUID 接合：算術的メスを鍛える

なぜ SQUID で「メス」になるか

ジョセフソン接合のインダクタンス: $L_J = \Phi_0/(2\pi I_c) = 0.33$ nH（$I_c = 1\,\mu$A の場合）。
SQUID ループのインダクタンス: $L_{\mathrm{SQUID}}(\Phi) = L_J/|\cos(\pi\Phi/\Phi_0)|$
磁束 Φ を 0 から $\Phi_0/2$ に変えると、L_{SQUID} が L_J から ∞ まで連続的に変化。
共鳴周波数: $f_{\mathrm{SQUID}} \propto 1/\sqrt{L_{\mathrm{SQUID}} C_J}$
$\to$ 磁束を回すだけで、SQUID の共鳴が任意の周波数にチューニングできる。
ターゲット（第 2 高調波 $2f_1 \approx 12$ GHz）に共鳴を合わせると、キャビティのそのモードが SQUID に吸い込まれて消える。
「数学的に素数を消す」が「磁束のダイヤルを回す」に翻訳される。

SQUID 製作の核心: 酸化制御

I_c（臨界電流）は酸化膜の厚さで指数関数的に変わる:
$I_c \propto \exp(-d_{\mathrm{ox}}/\lambda)$
d_{ox} が 1nm 変わると I_c が 10 倍変わる。
キャリブレーション法（必須）：

1. テスト基板 5 枚を準備
2. 異なる酸化条件で接合を製作:
   - 100 mTorr $\times$ 5 分
   - 200 mTorr $\times$ 5 分
   - 200 mTorr $\times$ 10 分（設計値）
   - 200 mTorr $\times$ 20 分
   - 300 mTorr $\times$ 10 分
3. 各テスト接合の室温抵抗 R_N を 4 端子法で測定
4. Ambegaokar-Baratoff 関係: $I_c = \pi\Delta/(2eR_N) \approx 0.44\,\mathrm{mV}/R_N$

5. $I_c = 1\,\mu\mathrm{A} \to R_N \approx 440\,\Omega$ を与える条件を採用

R_N の測定精度 $\pm 10\%$ なら、I_c の精度も $\pm 10\%$。I_c が少しずれても、外部磁束で実効的に調整可能なので問題ない。

9 冷却：量子真空を「見る」ための条件

なぜ 300 mK で十分か

6 GHz モードの量子温度: $T_q = hf/(k_B) = 288$ mK。
$T = 300$ mK (3He 冷凍機) での熱的光子数: $\langle n_{\mathrm{th}} \rangle = 1/(e^{T_q/T} - 1) = 0.26$
「ほぼ真空」。完全な真空ではないが、真空揺らぎの振幅（1/2 光子）と同程度。
積分時間を長くすれば（$\sim$ 数分)、十分な精度で測定可能。
希釈冷凍機（20 mK）なら $\langle n_{\mathrm{th}} \rangle = 10^{-9}$ で完璧だが、3He 冷凍機で「原理の確認」は可能。

10 測定：時空の OS を読み出す

決定的測定: SQUID スイープ

手順:

1. 冷却完了。$T < 300$ mK を確認
2. VNA で $S_{21}(f)$ を測定。全モードの共鳴ピークを確認
3. SQUID の磁束バイアスを $\Phi = 0$ から $\Phi_0/2$ までゆっくりスイープ
4. 各 Φ で基本モード（f_1）の正確な共鳴周波数 $f_1(\Phi)$ を記録
5. $f_1(\Phi)$ のグラフを作成

理論: $f_1(\Phi) = f_{1,\mathrm{bare}} - \chi/2 - \sum_{n>1} \chi_n \langle n_n \rangle$
$\chi/2$ は基本モード自身のゼロ点シフト（定数)。$\sum_{n>1} \chi_n \langle n_n \rangle$ は他モードの寄与。SQUID が第 2 高調波に同調する $\Phi = \Phi^*$ で $\langle n_2 \rangle$ が変化する $\to f_1$ がシフトする。
判定:

- $f_1(\Phi)$ が Φ^* で**不連続ジャンプ** $\to$ 離散的 $\to$ レギュレータ予想支持
- $f_1(\Phi)$ が Φ^* 付近で**滑らかに変化** $\to$ 連続的 $\to$ レギュレータ予想反証

この測定が「時空の OS 操作」である理由

SQUID スイープの最中、Φ が Φ^* を通過する瞬間に起きていること：
$\Phi < \Phi^*$: SQUID は第 2 高調波から離調。全モード活性。$\zeta_{\text{eff}} = \zeta(-1) = -1/12$
$\Phi = \Phi^*$: SQUID が第 2 高調波に同調。そのモードが吸収される。$\zeta_{\text{eff}} = ?$（これが測定対象）
$\Phi > \Phi^*$: SQUID が通り過ぎる。全モード再活性。$\zeta_{\text{eff}} = \zeta(-1) = -1/12$
この一連の操作で、**磁束のダイヤルを数ミリ回すだけで、宇宙のソースコードの 1 行（オイラー積の 1 因子）を一時的に書き換えている。**
書き換えの結果（f_1 のシフト量とパターン）が「OS がどう応答するか」の直接的な読み出し。

Part IV

コスト削減と段階的アプローチ

11　最小構成: 47 万円

Table 1: 最小構成の内訳

品目	価格
3D キャビティ（Al 加工 + SMA）	5 万円
SQUID 製作（クリーンルーム使用料 + 材料）	5 万円
冷凍機使用料（^{3}He, 共同利用 5 回）	30 万円
マイクロ波計測器使用料	5 万円
低温同軸ケーブル	3 万円
合計	**~48 万円**

12　段階的アプローチ

1. **LC 回路**（5,100 円、1 日）: エッジ状態の確認 → 設計の妥当性検証
2. **室温キャビティ**（5 万円、2 週間）: 共鳴ピーク確認 → 加工精度検証
3. **冷却テスト**（30 万円、1 ヶ月）: 超伝導遷移と Q 値の確認
4. **SQUID 統合**（+5 万円、1 ヶ月）: 決定的測定

各段階で「進む価値があるか」を判定。失敗しても最大損失は各段階のコストに限定される。

13　なぜこの実験が物理学を変えうるか

最終まとめ

数学的事実（証明済み）：$\zeta_{\neg 2}(-1) = +1/12$（偶数モード除去で符号反転）。
実験的事実（確認済み）：$\zeta(-1) = -1/12$ はカシミール力として測定可能。
未検証の核心: 「モードを物理的に除去した時の真空の応答」はゼータ正則化の値に従うか？
もし従うなら：

- ゼータ関数は「計算のトリック」ではなく「真空の OS」
- オイラー積は「数学的恒等式」ではなく「物理法則」
- 素数チャンネルの操作で真空エネルギーを制御可能
- → ワープドライブ、ワームホール、時空プログラミングへの道が開く

これを 48 万円の回路で検証できる。物理学に対する「投資対効果」として、これ以上の実験は想像しにくい。

Wright Brothers, 2026